

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



Desarrollo del Sistema Web Economix

Tarea Académica del Curso de PROGRAMACIÓN 3

Equipo Develobos

AUTORES

Arias Escalante, Gael Sebastian – 20231149
Zavaleta Leon, Jose Eduardo – 20232465
Cordova Ramos, Fabricio Andre – 20226104
Nacarino Albines, Maria Alejandra – 20231140
Trujillo Quiroga, Marita Belén – 20231022

DOCENTE:

Dr. Freddy Alberto Paz Espinoza

Lima, 2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos y Resultados	3
3. Planificación del Desarrollo del Sistema Web	4
4. Descripción del Negocio	6
5. Descripción del Producto de Software	7
6. Catálogo de Requerimientos	8
a. Requisitos Funcionales	8
b. Requisitos No Funcionales	16
7. Diagrama Físico de la Base de Datos	19
8. Métodos y procedimientos	21
Arquitectura General del Sistema	21
Métodos del backend	21
Procedimientos Almacenados	22
Mecanismos de Auditoría y Automatización	23
Autenticación, Sesión y Reglas de Persistencia	24
9. Conclusiones	24
10. Referencias	24

1. Introducción

Economix es un sistema integral de gestión de flujos financieros diseñado para centralizar y optimizar la administración de recursos dentro de una organización. Su arquitectura modular integra de manera cohesiva áreas críticas como recursos humanos, tesorería y operaciones, permitiendo automatizar procesos complejos como el control de cajas chicas y la gestión de jerarquías y accesos de los empleados. Al unificar estos componentes, la plataforma proporciona un entorno digital estructurado que asegura la trazabilidad de cada movimiento, la seguridad de la información y una alta eficiencia en la ejecución y registro de las transacciones diarias.

2. Objetivos y Resultados

El objetivo principal de la plataforma es establecer un control riguroso y transparente sobre el ciclo de vida del gasto, estandarizando las solicitudes, aprobaciones y rendiciones operativas mediante flujos de trabajo claramente definidos a nivel de base de datos y aplicación. Como resultado de su despliegue, se espera reducir drásticamente los cuellos de botella administrativos, mitigar los errores de registro manual en la conciliación de cuentas bancarias y proporcionar a la gerencia una visión precisa y en tiempo real de la liquidez del negocio, consolidando así una infraestructura de software robusta, escalable y con un fuerte enfoque en la experiencia del usuario.

3. Planificación del Desarrollo del Sistema Web

Semana	Evaluación	Actividades y entregables
3	Laboratorio 3 (08/04/26)	• Descripción del producto y del negocio. • Catálogo inicial de Requerimientos Funcionales y No Funcionales . • Programación en JAVA de las clases del modelo.
5	Laboratorio 5 (22/04/26)	• Capa de Persistencia (Back-end) . • Diagrama físico de la base de datos y script SQL de creación de tablas . • Programación JAVA de operaciones CRUD y procedimientos almacenados . • Pruebas de funcionamiento del CRUD (clase de tipo TEST o método main).
8	Laboratorio 8 (13/05/26)	• Capa de Presentación (Front-end) en C#. • Capa de Lógica de Negocio (Backend) en JAVA al 100% . • Script SQL completo de tablas y procedimientos almacenados.
11	Laboratorio 10 (03/06/26)	• Implementación al 40% del software con validaciones . • Implementación de la programación distribuida (enlace entre JAVA y C#) . • Mejora de interfaces gráficas en C#.

13	Laboratorio 12 (17/06/26)	• Implementación al 80% de todos los requerimientos con validaciones . • Consolidación de la programación distribuida.
14	Laboratorio 13 (24/06/26)	• Implementación al 100% de todos los requerimientos funcionales y no funcionales .
15	Presentación Final (29/06 al 02/07)	• Exposición final del sistema de software completo ante los Jefes de Práctica.

4. Descripción del Negocio

La gestión de caja chica es un proceso financiero utilizado por las organizaciones para cubrir gastos operativos menores no esperados de los trabajadores. Actualmente, este proceso suele realizarse de forma manual o mediante herramientas como hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que genera retrasos en la aprobación de solicitudes de gasto, errores en el registro de información, falta de control sobre los fondos y dificultades para realizar un seguimiento adecuado de las rendiciones. Asimismo, la ausencia de un sistema centralizado limita la trazabilidad de los gastos y dificulta la validación oportuna de los comprobantes, afectando el control financiero interno. Esto deriva en inconsistencias, pérdida de información y una baja eficiencia en la gestión administrativa, especialmente cuando intervienen múltiples actores como trabajadores, jefes de área, tesorería y finanzas.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de un módulo especializado que automatice y centralice la gestión de caja chica, integrado al sistema existente de la organización. Este módulo permitirá registrar solicitudes de fondos, gestionar aprobaciones, controlar los montos entregados y realizar el seguimiento de las rendiciones mediante comprobantes digitales dentro de una misma plataforma. De esta manera, el módulo busca optimizar los procesos administrativos y financieros, mejorar la trazabilidad de las operaciones y fortalecer el control interno de los recursos, facilitando la interacción entre los distintos actores involucrados y aumentando la eficiencia en la gestión de estos procesos.

5. Descripción del Producto de Software

El producto propuesto es un módulo de gestión de caja chica y entregas a rendir, diseñado para ser integrado al sistema existente de una organización. A través de este módulo, será posible registrar solicitudes de fondos por parte de los trabajadores, gestionar su aprobación por los responsables correspondientes, realizar el desembolso de dinero y efectuar el registro y validación de los comprobantes asociados a los gastos realizados. De esta manera, el sistema permitirá estructurar y digitalizar un proceso que actualmente suele gestionarse de manera manual o mediante herramientas dispersas, facilitando el control y seguimiento de cada etapa de la operación.

El módulo estará basado en un modelo de gestión por roles, en el cual cada usuario accede a funcionalidades específicas según su perfil dentro de la organización. Los roles contemplados en el módulo han sido definidos en función de la estructura organizacional de la empresa. Entre sus principales características se incluyen la trazabilidad completa de las operaciones, el control de saldos en tiempo real, la validación de gastos mediante comprobantes digitales y la generación de reportes financieros que faciliten la supervisión y toma de decisiones. Con ello, el sistema busca mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos y fortalecer el control financiero interno, proporcionando una solución estructurada y confiable para la administración de recursos destinados a caja chica y entregas a rendir.

6. Catálogo de Requerimientos

a. Requisitos Funcionales

ID	Título	Descripción	Prioridad
RF_01	Autenticación de usuarios	El módulo de software deberá validar las credenciales de acceso del personal requiriendo los campos de 'Correo' y 'Contraseña'. En caso de éxito, el sistema comparará el hash encriptado, generará una sesión activa (cookie cifrada de 8 horas con expiración deslizante) y redirigirá al usuario a su menú principal correspondiente. En caso de error por credenciales inválidas o cuenta inexistente, el sistema denegará el acceso y mostrará un mensaje genérico de error, por motivos de seguridad, sin revelar qué campo falló y se bloqueará el acceso durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos registrando el intento en el log de auditoría.	Alta
RF_02	Gestión de Cuentas de Empleados	El módulo de software permitirá al Administrador registrar, consultar, modificar y desactivar cuentas de empleados requiriendo campos obligatorios como Nombres, Correo, Contraseña, Número de Teléfono, Área y Rol. Si el registro es exitoso, el	Alta

		empleado registrado podrá operar en el sistema; si se detecta un Correo ya existente, el sistema abortará la operación mostrando una alerta de duplicidad. La eliminación será una desactivación lógica, lo que en caso de éxito impedirá futuros inicios de sesión del empleado, pero mantendrá intactas sus solicitudes históricas en la base de datos para auditoría.	
RF_03	Control de Acceso Basado en Roles y Segregación	El módulo de software deberá leer el rol del usuario autenticado y, en caso de éxito, renderizará en la interfaz web única y exclusivamente los módulos autorizados para el perfil solicitante. Como mecanismo de prevención, si un usuario intenta acceder forzosamente a una vista que no le corresponde manipulando la URL, el módulo de software interceptará la petición y bloqueará el acceso devolviendo un error de seguridad.	Alta
RF_04	Configuración de Fondos y Techos Presupuestales	El módulo de software deberá permitir registrar, al Tesorero, la creación de un fondo de caja chica exigiendo la selección de una cuenta bancaria perteneciente a un área activa y un monto límite numérico (Techo Mensual). En caso de éxito, el fondo se activará para la cuenta bancaria dentro del área. El sistema validará automáticamente que los nuevos desembolsos, dentro de los ciclos generados no	Alta

		superen este techo; si una aprobación intenta quebrar el límite mensual del área, el sistema bloqueará la transacción y emitirá una alerta de "Límite presupuestal mensual alcanzado".	
RF_05	Gestión de Ciclos Semanales de Operación	El módulo de software deberá operar bajo una restricción de calendario que habilitará la creación de nuevas solicitudes de efectivo únicamente durante los días hábiles del ciclo de lunes 8am a viernes 6pm. Si un empleado intenta registrar o enviar una petición durante el periodo de cierre contable (sábado y domingo), la validación automática deshabilitará las acciones de guardado; se rechazará la petición indicando que el ciclo semanal se encuentra cerrado.	Media
RF_06	Registro de Desembolso y Medios de Transacción	El módulo de software deberá generar automáticamente una transacción de tipo 'Desembolso' en estado 'Registrada' de forma atómica al momento en que el Jefe de Área apruebe una solicitud. Posteriormente, al efectuar la entrega del dinero, se exigirá la selección del medio de pago. Si se selecciona un medio digital, el sistema exigirá obligatoriamente el ingreso de un código de operación	Alta

		alfanumérico. En caso de omisión, se bloqueará el guardado; en caso de éxito, el sistema registrará la transacción vinculándola al historial de la caja chica.	
RF_07	Registro de Solicitud de Gasto e Inmutabilidad de Evaluación	El módulo de software permitirá al empleado registrar su petición de dinero ingresando un motivo de gasto justificado y un monto numérico requerido. Tras el guardado exitoso, la solicitud adoptará el estado "Pendiente", habilitando únicamente la opción de eliminación. Como validación de seguridad, si el usuario intenta modificar o anular una solicitud que ya fue evaluada (Aprobada o Rechazada) por su jefatura, el sistema denegará la acción y protegerá la inmutabilidad de la información original. Si la jefatura marca la solicitud como Observada, el sistema habilitará al empleado la edición del monto y el motivo para subsanar lo indicado y reenviarla a evaluación.	Alta
RF_08	Validación de Saldo Disponible en Tiempo Real	El módulo de software deberá calcular internamente que el monto requerido, al registrar o editar una solicitud, sea menor o igual al saldo actual disponible del fondo asignado a su área de tal manera que solo puede solicitar un máximo del 50% del monto disponible de la caja chica en ciclo. Si la validación es exitosa, se permitirá el guardado del registro. Si el monto excede el dinero disponible en el	Alta

		fondo, el sistema bloqueará inmediatamente la transacción, mostrando una alerta de fondos insuficientes.	
RF_09	Evaluación de Solicitudes y Segregación de Funciones	El módulo de software deberá mostrar una bandeja, al Jefe de Área, con las solicitudes de su personal para dictaminar su Aprobación, Rechazo u Observación. Si decide rechazarla u observarla, el sistema exigirá obligatoriamente el ingreso de un texto de justificación. El módulo identificará si el creador de la solicitud es el mismo Jefe autenticado; de ser así, ocultará las acciones de evaluación y bloqueará cualquier intento de auto-aprobación obligando a derivar la solicitud.	Alta
RF_10	Registro de Comprobantes	El módulo de software deberá permitir al empleado registrar el sustento de su rendición mediante una grilla dinámica, exigiendo los comprobantes fiscales y soportando el ingreso de montos en moneda original con conversión automática. Validará automáticamente que la sumatoria de "Gastos Excepcionales" sin comprobante no supere el 30% del monto total a rendir, bloqueando el avance si se irrespeta la regla. Validará también que la fecha del comprobante pertenezca al ciclo activo.	Alta

RF_11	Cuadratura Automática y Devolución de Saldos no Utilizados	El módulo de software deberá de cruzar, al finalizar la rendición, la suma de gastos declarados contra el monto originalmente desembolsado. Si el empleado gastó menos de lo recibido, el sistema habilitará una transacción pendiente de devolución exigiendo registrar un depósito a la cuenta del área (adjuntando voucher) o declarar entrega en efectivo (sujeto a validación del jefe). Esta devolución se computará como un abono a favor.	Alta
RF_12	Aprobación de Rendición de Gastos	El Jefe de Área revisará los comprobantes y la validez de las devoluciones de dinero físico o depósitos para emitir su conformidad. En caso de aprobación exitosa, el estado de la rendición cambiará a "Aceptado" (o Liquidado) y el sistema actualizará transaccionalmente el fondo del área, sumando automáticamente al saldo disponible el dinero exacto que el empleado devolvió por no haberlo gastado, garantizando la consistencia de la caja chica.	Alta
RF_13	Cierre Semanal Automático de Caja Chica	El sistema deberá ejecutar de manera automatizada, mediante un evento programado en la base de datos, el cierre de todos los ciclos de caja chica todos los viernes a las 23:00 horas. Este proceso realizará la cuadratura de los ciclos	

		abiertos, generará sus respectivas rendiciones automáticas (trasladándolos a estado 'En Excepción' si no han sido rendidos) y aperturará el ciclo de la semana siguiente asegurando un saldo inicial igual al techo presupuestal asignado.	
RF_14	Permisos de Edición Extraordinaria	El módulo de software permitirá solicitar y otorgar una habilitación excepcional de 48 horas para editar o regularizar comprobantes de pago pertenecientes a ciclos de caja chica ya cerrados. Como medida de seguridad, el sistema interceptará las peticiones mediante triggers de base de datos, bloqueando y denegando cualquier intento de actualización sobre los comprobantes si este permiso temporal no se encuentra activo.	Alta
RF_15	Reporte Analítico de Ejecución Presupuestal por Área	El módulo de software deberá permitir, al Tesorero, generar un reporte analítico en formato PDF aplicando obligatoriamente filtros por rango de fechas (Fecha Inicio y Fecha Fin). Tras la validación, el sistema deberá procesar todas las solicitudes en estado cerrado dentro del rango y exportará un documento que evidencie el Techo Mensual versus el gasto real ejecutado por área. En caso de no existir información, el sistema abortará la descarga.	Media

RF_16	Reporte de Historial Operativo por el Empleado	El módulo permitirá al Jefe de Área exportar un informe en PDF aplicando filtros de rango de fechas para auditar el comportamiento de gasto de sus subordinados. El sistema deberá procesar el reporte detallando cantidad de solicitudes, montos y estados de rendición. El módulo deberá adjuntar obligatoriamente el ID del Jefe de Área quien hace la consulta a base de datos, omitiendo la información de otras áreas.	Media
RF_17	Consulta de Trazabilidad y Auditoría Transaccional	El módulo de software permitirá al Administrador del sistema visualizar una interfaz de solo lectura que exponga el historial de trazabilidad de los movimientos financieros. El sistema permitirá filtrar este registro por usuario, rango de fechas y tipo de acción (aprobación, desembolso, cierre), garantizando que las auditorías internas de la empresa puedan rastrear el ciclo de vida exacto y a los responsables de cualquier flujo procesado.	Alta

b. Requisitos No Funcionales

ID	Título	Descripción	Medición	Prioridad
RNF_01	Confidencialidad de Credenciales de Acceso	El módulo de software debe encriptar las contraseñas de todos los usuarios utilizando obligatoriamente el algoritmo de derivación de claves Argon2id (con su respectiva sal criptográfica generada dinámicamente) antes de persistirlas en la base de datos.	Al crear 50 cuentas de usuario nuevas, una consulta directa a la base de datos evidenciará 50 hashes únicos generados por Argon2id, siendo la lectura en texto plano igual a nula (0).	Alta
RNF_02	Control de Acceso por Inactividad y Bloqueo Temporal	El módulo de software deberá proteger las cuentas de los usuarios limitando los accesos fallidos y los tiempos en espera, bloqueando temporalmente cuentas bajo ataque y revocando sesiones no utilizadas para evitar accesos no autorizados en terminales desatendidas en la oficina.	El sistema bloqueará el acceso a una cuenta por exactamente 15 minutos al registrar en la base de datos 5 intentos fallidos consecutivos de login. La sesión se invalidará automáticamente y redirigirá a la pantalla de Login tras 15 minutos exactos de inactividad por parte del usuario.	Media

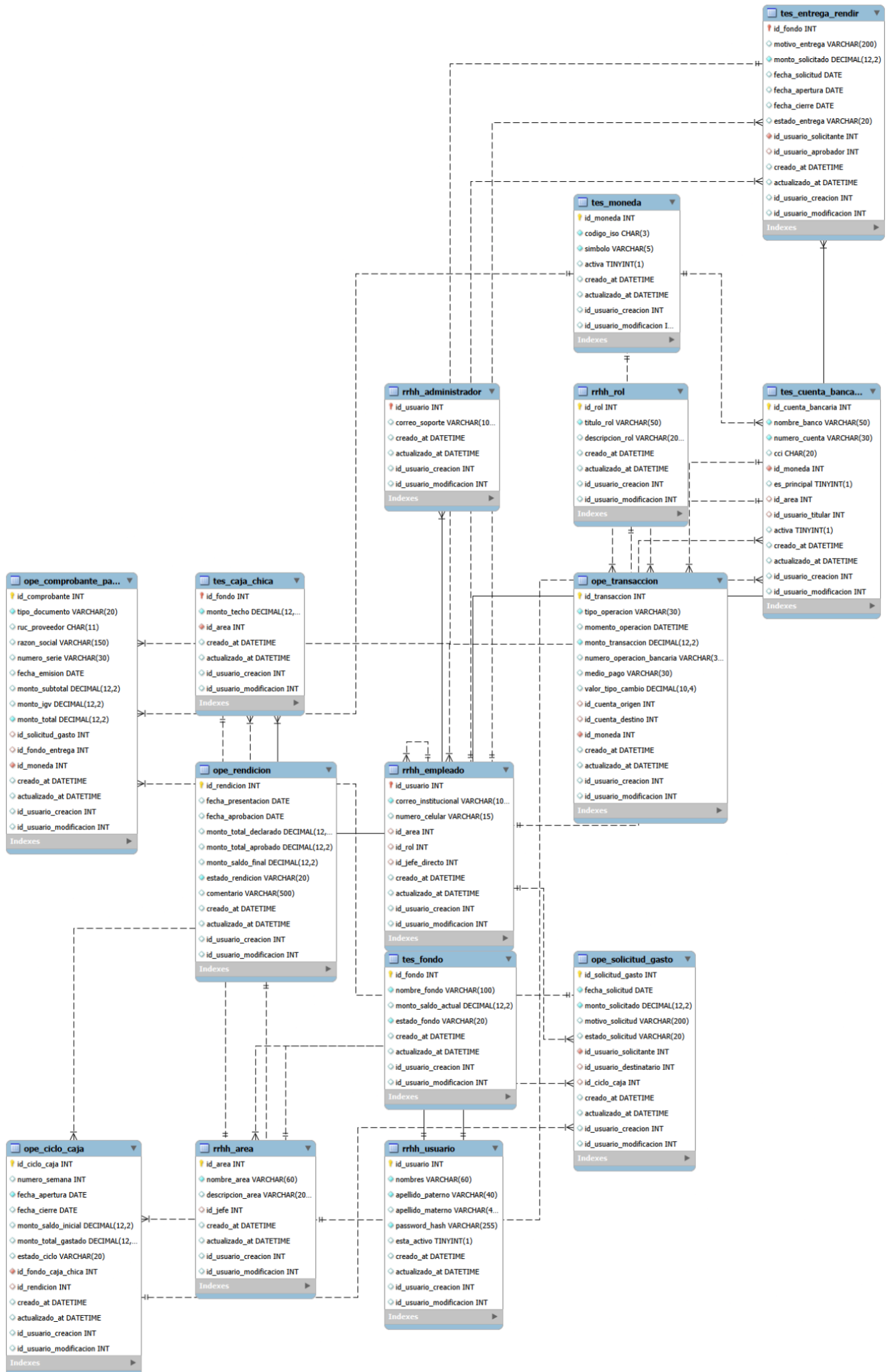
RNF_03	Recuperabilidad ante Cierres Inesperados	El módulo de software debe auto-guardar el progreso de redacción de una solicitud o rendición de Caja Chica localmente cada 30 segundos exactos. Además, debe garantizar la recuperación automática de esta información ante cierres imprevistos del navegador, limitando la pérdida de datos a un máximo de 30 segundos de trabajo.	Si se fuerza el cierre del navegador en el segundo 29 posterior al último guardado automático, al reabrir la sesión se deberá recuperar y autocompletar exactamente la data capturada en el segundo 0.	Alta
RNF_04	Trazabilidad de Movimientos Financieros	El módulo de software debe registrar de manera inmutable el 100% de las transacciones que modifiquen el estado del flujo de Caja Chica (apertura, aprobación, rechazo, desembolso y rendición) en una tabla de auditoría, capturando el usuario, la fecha/hora exacta en GMT-05 y la acción realizada.	Al ejecutar un script de prueba que intente realizar una operación “UPDATE” o “DELETE” directamente sobre la tabla, la base de datos rechazará la transacción en el 100% de los intentos, arrojando un error de permisos.	Alta

RNF_05	Control de Capacidad y Límite de Payload	El módulo de software encargado de la recepción de archivos adjuntos (comprobantes de pago físicos o digitales) debe restringir el tamaño máximo de los documentos a 5 MB por archivo, abortando la petición en un tiempo no mayor a 1 segundo para evitar la saturación de memoria del servidor.	Al intentar enviar una petición HTTP con un archivo mayor a 5.1 MB, el módulo cancelará el flujo de red en menos de 1000 ms y retornará el código HTTP 413 (Payload Too Large) en las 10 pruebas ejecutadas.	Media
RNF_06	Rendimiento bajo Concurrencia de Peticiones	El endpoint principal de autenticación del módulo de software debe procesar múltiples solicitudes simultáneas utilizando un pool de conexiones, soportando una carga pico de 50 peticiones concurrentes con un tiempo de respuesta promedio inferior a 2 segundos y una tasa de error del 0%.	Al ejecutar la herramienta Apache JMeter con un <i>Thread Group</i> configurado a 50 usuarios ingresando simultáneamente (1 segundo de <i>Ramp-up</i>), el reporte evidenciará un tiempo de respuesta (Average) menor o igual a 1999 ms.	Alta
RNF_07	Agilidad en el Registro de Solicitudes y Rendiciones	El sistema debe presentar una interfaz intuitiva con validaciones en tiempo real que permitan al personal completar sus operaciones de caja chica de forma autónoma y sin errores de flujo, minimizando el tiempo de interacción.	El 95% de los usuarios debe ser capaz de completar el proceso íntegro de una "Nueva Solicitud" en un máximo de 3 minutos y a través de no más de 4 pantallas, verificado mediante pruebas de cronometraje en el entorno UAT.	Media

7. Diagrama Físico de la Base de Datos

En la siguiente página se presenta el diagrama físico generado por la ingeniería inversa en MySQL. Además, en la ruta del proyecto “database\General” se encuentra el script que genera las tablas con sus respectivas relaciones. Del mismo modo, en la ruta “database\” se encuentran tres carpetas, cada una tiene los procedimientos almacenados utilizados para cada módulo y clase.

Repositorio de Github: <https://github.com/99aishi/TA-1INF30.git>



8. Métodos y procedimientos

Arquitectura General del Sistema

El sistema Economix sigue una arquitectura de capas estricta con flujo unidireccional. El frontend está desarrollado en .NET Blazor Interactive Server (C#), que se comunica con una capa proxy de servicios web (.NET WS) que a su vez consume un backend Java Jakarta REST (JAX-RS) desplegado en GlassFish. El backend Java se organiza en tres capas horizontales: Servicios Web (WS), Lógica de Negocio (BO) y Persistencia (DAO), las cuales se comunican con una base de datos MySQL mediante procedimientos almacenados.

Las capas siguen un principio de responsabilidad única: los BO solo invocan DAOs, y los DAOs solo invocan procedimientos almacenados. Cada capa define interfaces genéricas base que estandarizan las operaciones CRUD.

Métodos del Backend

El backend en Java implementa una arquitectura de diseño por capas donde cada entidad del dominio posee un conjunto de métodos basados en contratos genéricos. Esta lógica se estructura de la siguiente manera:

- **Servicios Web (Capa WS):** Expone los endpoints REST utilizando JAX-RS mediante las anotaciones `@Path` y `@Produces`. Los métodos estandarizados (Listar, BuscarPorId, Insertar, Actualizar y Eliminar) procesan objetos Java y los serializan a JSON de forma automática. Además, como mecanismo de trazabilidad, todas las operaciones de modificación e inserción exigen la captura del parámetro `idUsuarioAccion`.
- **Lógica de Negocio (Capa BO):** Implementa las interfaces `IBaseBO<T>` y actúa como un intermediario estricto para ejecutar las validaciones antes de invocar a la base de datos. Sus responsabilidades principales incluyen:
 - **Validaciones de reglas de negocio:** Verificación de campos obligatorios, prevención de duplicados y cumplimiento de directivas organizacionales, tales como el límite de solicitud (máximo 50% del saldo disponible) y la restricción de registro de operaciones exclusivamente en horario laboral (lunes a viernes de 08:00 a 18:00).

- Manejo Transaccional Atómico: Para operaciones que impactan a múltiples entidades, la capa utiliza la clase DBManager (iniciarTransaccion(), confirmarTransaccion() y cancelarTransaccion()) asegurando la atomicidad. Por ejemplo, el método evaluar() gestiona la aprobación de una solicitud y la creación simultánea de su transacción de desembolso. De forma análoga, la creación de una nueva caja chica inserta el registro matriz y apertura automáticamente su primer ciclo semanal.
- Capa de Persistencia (Capa DAO): A través de las interfaces IDAO<T>, esta capa traduce las operaciones a llamadas de procedimientos almacenados utilizando la clase singleton DBManager. El mapeo de los resultados (ResultSet) hacia los objetos del dominio emplea un patrón de caché local (basado en colecciones Map) para optimizar el uso de memoria y evitar la duplicación de objetos al construir relaciones complejas en las consultas.
- Integración y Serialización: La serialización JSON del backend se encuentra estandarizada a través de Jackson, habilitando el módulo JavaTimeModule para procesar fechas de forma estricta bajo el estándar ISO 8601. Para el enlace con el sistema distribuido, la comunicación hacia el frontend en C# (.NET) se realiza mediante un proxy de servicios que aplica el patrón sync-over-async, asegurando un funcionamiento síncrono compatible con Blazor Server.

Procedimientos Almacenados

La base de datos utiliza exclusivamente procedimientos almacenados para todas las operaciones de inserción, modificación, eliminación lógica y consulta. Ninguna capa de la aplicación ejecuta sentencias SQL directas. Los procedimientos siguen la convención de nomenclatura pa_[acción]_[entidad] y se organizan en tres módulos:

- Módulo de Recursos Humanos (RRHH): Administra las entidades de usuarios, empleados, áreas y roles. Centraliza la autenticación unificada (pa_buscar_usuario_por_correo) y las políticas de seguridad que controlan el bloqueo temporal de cuentas por 15 minutos tras registrarse 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.

- **Módulo de Tesorería:** Gestiona las monedas, tipos de cambio, cuentas bancarias y fondos institucionales. Incluye el procedimiento `pa_insertar_caja_chica`, encargado de coordinar de manera atómica con la capa de Java para la apertura del primer ciclo operativo semanal.
- **Módulo de Operaciones:** Controla el flujo transaccional completo de las cajas chicas, incluyendo solicitudes de gasto, comprobantes, rendiciones y aprobaciones. Los procedimientos ejecutan de forma interna reglas críticas del negocio, como la creación automática de transacciones de desembolso al evaluar solicitudes, conversión multimonedada de comprobantes, y la administración de un sistema de permisos temporales de 48 horas para permitir la edición de documentos en ciclos contables ya cerrados.

Mecanismos de Auditoría y Automatización

- **Triggers de Auditoría:** Cada tabla del sistema cuenta con un trigger que intercepta de forma automatizada las operaciones `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`. Estos componentes registran los estados anteriores y nuevos en formato JSON dentro de una tabla central de auditoría (`log_auditoria`), asociando de forma inmutable la fecha, hora (GMT-05) y el ID del usuario responsable propagado desde la sesión web.
- **Restricción de Modificaciones:** Un trigger de tipo `BEFORE UPDATE` sobre la entidad de comprobantes valida que el ciclo de caja chica asociado permanezca en estado abierto o cuente con un permiso de edición vigente, rechazando con un error nativo de base de datos cualquier intento de alteración no autorizado.
- **Eventos Programados:** Se implementa un evento recurrente en el motor de la base de datos (`ev_cierre_semanal_caja_chica`) que se ejecuta de manera automatizada cada viernes a las 23:00 horas. Este evento realiza la cuadratura y cierre de los ciclos operativos vigentes, calcula y genera sus respectivas rendiciones automáticas (trasladándolos al estado `EN_EXCEPCION`), y apertura el ciclo de la semana posterior con el saldo inicial correspondiente al techo presupuestal, garantizando la continuidad del sistema sin requerir intervención manual.

Autenticación, Sesión y Reglas de Persistencia

- Seguridad de Acceso: El proceso de autenticación valida las credenciales contrastando el hash de las contraseñas cifradas bajo el algoritmo criptográfico Argon2id con sal dinámica. Ante un inicio de sesión exitoso, la plataforma expide una cookie cifrada con una duración de 8 horas y expiración del tipo deslizante.
- Políticas de Base de Datos: Todas las eliminaciones del sistema corresponden a borrados lógicos (soft delete) gestionados a través de campos de control de tipo TINYINT. Adicionalmente, para asegurar la integridad de la información financiera y evitar discrepancias causadas por datos estáticos, los reportes y consultas calculan en tiempo real los totales gastados, declarados y saldos finales mediante subconsultas SQL dinámicas insertadas directamente en los procedimientos de lectura.

9. Conclusiones

[Colocar las conclusiones del desarrollo de la tarea académica].